LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 3

Nombres rationnels — Chapitre 1 numérique

CORRIGÉ — EXERCICE 1

$$\frac{3}{-4}=\frac{-18}{24},\quad \frac{7}{-8}=\frac{-21}{24},\quad \frac{1,5}{4,8}=\frac{7,5}{24},\quad \frac{-132}{-48}=\frac{66}{24}.$$

CORRIGÉ — EXERCICE 2

1. On divise le numérateur et le dénominateur par 16 : $\frac{-32}{48}=\frac{-2}{3}$.
2. $\frac{36}{24}=\frac{3}{2}$. Les dénominateurs naturels positifs inférieurs à 10 qui conviennent sont $2,4,6,8$. Les fractions sont $\frac{3}{2},\frac{6}{4},\frac{9}{6},\frac{12}{8}$: il y a 4 solutions.

CORRIGÉ — EXERCICE 3

a) $180=2^2\times3^2\times5$ et $300=2^2\times3\times5^2$, donc $\text{PGCD}(180,300)=60$.

b) $420=2^2\times3\times5\times7$, donc $\text{PGCD}(180,300,420)=60$.

c) $45=3^2\times5$ et $30=2\times3\times5$, donc $\text{PPCM}(45,30)=2\times3^2\times5=90$.

d) Avec $60=2^2\times3\times5$, $\text{PPCM}(45,30,60)=2^2\times3^2\times5=180$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4

a) $\frac{15}{28}=\frac{75}{140}$ et $\frac{2}{5}=\frac{56}{140}$.

b) $\frac{18}{-12}=-\frac{3}{2}=-\frac{81}{54}$ et $\frac{11}{27}=\frac{22}{54}$.

c) $\frac{-95}{-24}=\frac{95}{24}$ et $\frac{5}{6}=\frac{20}{24}$.

d) $-3=-\frac{42}{14}$; l'autre fraction est $\frac{13}{14}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5

a) $\text{PPCM}(12,30,40)=120$: $\frac{130}{120},\frac{28}{120},\frac{-33}{120}$.

b) $\frac{-75}{-24}=\frac{25}{8}$ et $\text{PPCM}(15,26,8)=1560$: $\frac{-1768}{1560},\frac{-540}{1560},\frac{4875}{1560}$.

c) Dénominateur commun 12 : $\frac{10}{12},\frac{-36}{12},\frac{11}{12}$.

d) Simplifications : $-\frac{2}{25},-\frac{7}{40},\frac{1}{4}$. Dénominateur commun 200 : $-\frac{16}{200},-\frac{35}{200},\frac{50}{200}$.

CORRIGÉ — EXERCICE 6

$$\frac{-48}{108}=-\frac{4}{9},\qquad \frac{60}{-270}=-\frac{2}{9},\qquad \frac{-360}{-216}=\frac{5}{3}.$$

CORRIGÉ — EXERCICE 7

$$\frac{3(-4)}{(-18)2}=\frac{1}{3},\qquad \frac{(-4)33}{11\cdot4\cdot(-3)}=1,\qquad \frac{(-3)(-26)3}{(-36)2}=-\frac{13}{4}.$$

CORRIGÉ — EXERCICE 8

$$\frac{-54}{144}=-\frac{3}{8},\qquad \frac{75}{-315}=-\frac{5}{21},\qquad \frac{-280}{-168}=\frac{5}{3}.$$

LN_Education — Des exercices pour progresser.

LN_EDUCATION